Hugo Rousseau

Ingénieur Firmware — Automatismes Industriels STM32

✉ hugo.rousseau@schneider-electric.com | ✆ +33 6 77 88 99 01 | ■ Grenoble (38)

Ingénieur firmware avec 4 ans d'expérience chez Schneider Electric sur des automates industriels et des API temps réel sur STM32H7 avec FreeRTOS. Maîtrise des protocoles industriels (Modbus, EtherCAT, CAN) et du C embarqué en contexte de production série. Recherche de nouveaux défis dans des secteurs à haute exigence comme l'aéronautique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Schneider Electric, Grenoble

Sep 2021 – Avr 2025 (3 ans 8 mois)

Ingénieur Firmware — Automates Industriels Modicon

- ■ Développement firmware STM32H743 + FreeRTOS pour API Modicon M340 (PLC compact).
- ■ Stack EtherCAT IEC 61131-3 en temps réel sur ARM Cortex-M7 — cycle 1 ms garanti.
- ■ Protocole Modbus TCP/RTU maître/esclave — 247 esclaves simultanés.
- ■ CAN 2.0B pour communication inter-modules rack Modicon.

ABB, Cergy

Mar – Aoû 2021 (6 mois)

Stagiaire Firmware — Variateurs de Vitesse

- ■ Développement driver UART pour communication variateur-superviseur.
- ■ Tests de qualification sur banc de simulation moteur.
- ■ Stage de fin d'études en environnement industriel automation.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	STM32H743, STM32F7xx (production série industrielle Schneider)
RTOS	FreeRTOS v10 (industrie, cycle 1 ms garanti, analyse temporelle) — non certifié aéro
Langages	C (standard, pas MISRA-C:2012 strict), C++ (IEC 61131), Python
Protocoles	Modbus TCP/RTU, EtherCAT (maître), CAN 2.0B, SPI, JTAG/SWD
Normes	IEC 61131-3 (automation) — DO-178C, MISRA-C non maîtrisés
Outils	STM32CubeIDE, Segger J-Link, Beckhoff TwinCAT (EtherCAT), Git/SVN

PROJETS MARQUANTS

◆ Firmware PLC Modicon M340 STM32H743 + EtherCAT (Schneider)

Firmware automate industriel pour Modicon M340. STM32H743, FreeRTOS, stack EtherCAT IEC 61131. Cycle temps réel 1 ms, 64 esclaves EtherCAT, Modbus TCP simultané. Déployé dans 50 000 automates/an.

◆ Stack EtherCAT maître temps réel sur ARM Cortex-M7

Implémentation EtherCAT maître (IEC 61158) sur STM32H7 avec PHY Ethernet. Synchronisation distribuée DC (Distributed Clock) < 1 µs. 28 esclaves actifs en cycle 500 µs.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur Électronique et Automatique

Grenoble INP — Esisar | 2018 – 2021

DUT GEII — Mention Bien

IUT Valence | 2016 – 2018

LANGUES

Français — Langue maternelle

Anglais — B2 — technique professionnel